
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: drei aktuelle D-Lücken in Q2 und Q4

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 7b6f599563e341fed64dcfa5d7150d24fd84eaf78cc907ac8e42c46e401b2877

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene

Herleitung & Matrix

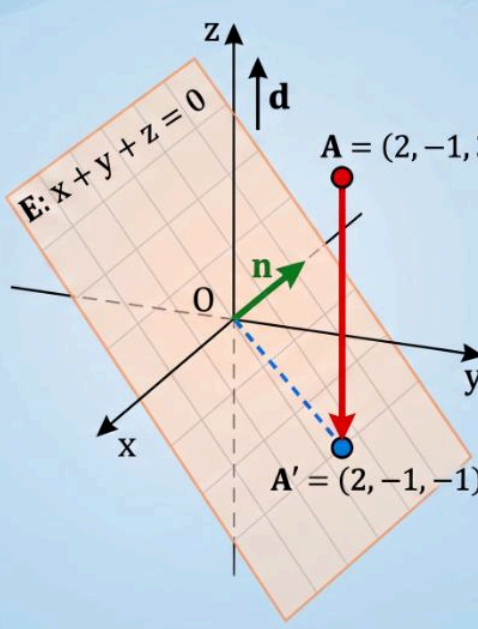
$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}^T}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}}$$

$\mathbf{n} = (1, 1, 1)$
Normalenvektor von E

$\mathbf{d} = (0, 0, 1)$
Projektionsrichtung

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Wirkung & Kontrollen

Rechnung $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}'$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Probe $\mathbf{A}' \in E$

$$2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Kontrolle $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} \quad \checkmark$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im $\mathbb{R}^3$ die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Fixpunktbedingung: $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Beispiel: Spiegelung an Gerade $y=x$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Daraus folgt: $x = y$

Lösungsmenge: Alle Punkte auf der Geraden $y=x$ sind Fixpunkte

Fixpunkt: $R=(2,2) \rightarrow R'=(2,2)$

Kein Fixpunkt: $P=(3,1) \rightarrow P'=(1,3)$

Nicht gleich!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen bestimmen, indem sie die Bedingung $A\vec{x} = \vec{x}$ als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

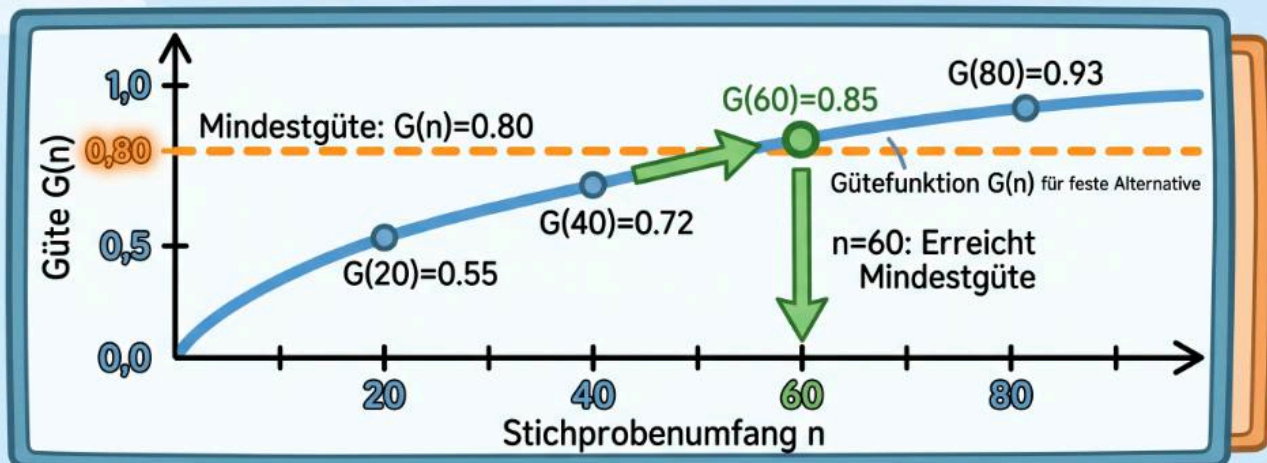
Lernziel-ID ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren

Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

Thema: Stichprobenumfang aus Gütefunktion ablesen



Ergebnisbox: Mindestgüte 0.80 $\rightarrow$ wähle $n \geq 60$;
kleinster gezeigter passender Stichprobenumfang: $n=60$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Kandidaten von Entscheidungsregeln oder Stichprobenumfängen eindeutig gekennzeichnete Graphen der Operationscharakteristik oder Gütefunktion auswerten, die jeweiligen Nichtverwerfungs- beziehungsweise Verwerfungswahrscheinlichkeiten mit vorgegebenen Anforderungen vergleichen und eine passende Entscheidungsregel oder einen geeigneten Stichprobenumfang auswählen und fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#)
677be619-5f8a-59bf-9730-0071c7d3f156

[Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren](#)
ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

[Gütefunktion und Teststärke untersuchen \(LK\)](#)
82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#)
f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94